

Algoritmia - Técnicas fundamentales de programación

Ejemplos en Python (numerosos ejercicios corregidos)

Introducción a la algoritmia

1. Los aspectos fundamentales de la informática	13
1.1 Arquitectura de Von Neumann	13
1.2 La máquina de Turing	17
1.3 Representación interna de las instrucciones y de los datos	19
1.3.1 El binario	19
1.3.2 Los bytes y las palabras	22
1.3.3 El hexadecimal	23
2. La algoritmia	24
2.1 Programar, es un arte	24
2.2 Definición: el algoritmo es una receta	26
2.3 ¿ Por qué utilizar un algoritmo ?	27
2.4 El formalismo	28
2.4.1 Los esquemas algorítmicos	29
2.4.2 El algoritmo en forma de texto	30
2.5 La complejidad	32
2.6 Las estructuras algorítmicas	35
3. Los lenguajes de implementación	36

Algoritmia - Técnicas fundamentales de programación

Ejemplos en Python (numerosos ejercicios corregidos)

3.1 ¿ Qué lenguaje ?	36
3.2 Clasificaciones de los lenguajes	39
3.2.1 Alto nivel, bajo nivel	39
3.2.2 Diversas clasificaciones	40
3.2.3 Compilado o interpretado	41
3.3 La máquina virtual	42
3.4 Python	44
3.4.1 Las ventajas	44
3.4.2 Un primer programa Python	46
4. Ejercicios	47

Las variables y los operadores

1. La variable	49
1.1 Principio	49
1.2 Declaración	52
1.3 Los tipos	52
1.3.1 Los números	54
1.3.2 Otros tipos numéricos	56
1.3.3 Los caracteres	57

Algoritmia - Técnicas fundamentales de programación

Ejemplos en Python (numerosos ejercicios corregidos)

1.3.4 El tipo booleano	59
1.4 Asignación	61
1.4.1 Asignación de valores	61
1.4.2 Asignación de variables	64
1.5 Introducir información y visualizarla	65
1.5.1 La función print()	66
1.5.2 La función input()	67
1.6 Las constantes	68
2. Operadores y cálculos	69
2.1 Las asignaciones	69
2.2 Los operadores aritméticos	69
2.3 Los operadores booleanos	74
2.4 Los operadores de comparación	77
2.4.1 La igualdad	78
2.4.2 La diferencia	79
2.4.3 Inferior, superior	80
2.5 El caso de las cadenas de caracteres	81
2.6 La precedencia de los operadores	82
3. Para ir más allá	83
3.1 Los números negativos	

Algoritmia - Técnicas fundamentales de programación

Ejemplos en Python (numerosos ejercicios corregidos)

3.2 La representación de los números reales	83
3.3 Las fechas	85
3.4 Los caracteres	90
	91
4. Tipos y lenguajes	93
4.1 Lenguajes tipados o no	93
4.2 La gestión de la memoria	94
5. Los tipos específicos de Python	96
5.1 Las listas	96
5.2 Las tuplas	98
5.3 El tipo set	99
5.4 Los diccionarios	100
6. Ejercicios	101
Pruebas y lógica buleana	
1. Las pruebas y condiciones	105
1.1 Principio	105
1.2 ¿ Qué probar ?	107

Algoritmia - Técnicas fundamentales de programación

Ejemplos en Python (numerosos ejercicios corregidos)

1.3 Pruebas SI	109
1.3.1 Forma sencilla	109
1.3.2 Forma compleja	111
1.4 Pruebas anidadas	114
1.5 Opciones múltiples	117
1.6 Ejemplos completos	119
1.6.1 El día siguiente a una fecha	119
1.6.2 La validez de una fecha	123
1.6.3 La hora en n segundos	124
2. El álgebra buleana	128
2.1 El origen de las pruebas	128
2.2 Pequeños errores, grandes consecuencias	129
2.2.1 Ariane 5	130
2.2.2 Mars Climate Orbiter	130
2.3 George Boole	131
2.4 El álgebra	132
2.4.1 Establecer una comunicación	132
2.4.2 La verdad	134
2.4.3 La ley Y	134
2.4.4 La ley O	135

Algoritmia - Técnicas fundamentales de programación

Ejemplos en Python (numerosos ejercicios corregidos)

2.4.5 El contrario	136
2.4.6 Las propiedades	136
2.4.7 Algunas funciones lógicas	140
2.4.8 Con más de dos variables	143
2.5 Una última precisión	146
3. Ejercicios	147

Los bucles

1. Las estructuras iterativas	151
1.1 Definición	151
1.2 Algunos usos sencillos	152
2. MientrasQue	153
2.1 Estructura general	153
2.2 Bucles infinitos y "break"	154
2.3 Dos ejemplos	156
2.3.1 Una tabla de multiplicación	156
2.3.2 Un factorial	158
2.3.3 x a la potencia y	159
2.3.4 Todas las tablas de multiplicación	

Algoritmia - Técnicas fundamentales de programación

Ejemplos en Python (numerosos ejercicios corregidos)

2.3.5 Introducir notas y cálculo de medias	161
2.3.6 Cantidad monetaria	163
2.3.7 Tres bucles	170
	174
3. Repetir ... Hasta	176
3.1 Diferencias fundamentales	176
3.2 Algunos ejemplos adaptados	178
3.2.1 El factorial	178
3.2.2 Los tres bucles	178
	178
4. Para ... Fin Para	179
4.1 Una estructura para contar...	179
4.2 ... pero no indispensable	180
4.3 ¿ Qué estructura elegir ?	180
4.4 Un trampa que debe evitar	181
4.5 Algunos ejemplos	182
4.5.1 De nuevo tres bucles	182
4.5.2 El factorial	184
4.5.3 Raíz cuadrada con precisión	185
4.5.4 Cálculo del número PI	187
	187
5. Ejercicios	

Algoritmia - Técnicas fundamentales de programación

Ejemplos en Python (numerosos ejercicios corregidos)

190

Las tablas y las estructuras

1. Presentación

193

1.1 Principio y definición

193

1.1.1 Simplificar los variables

193

1.1.2 Las dimensiones

195

1.1.3 Los tipos

196

1.1.4 Declaración

197

1.1.5 Uso

198

1.1.6 Las tablas dinámicas

198

1.2 Python y las tablas

200

1.3 Representación en memoria

205

1.3.1 Representación lineal

205

1.3.2 Representación por referencia

207

2. Operaciones sencillas

209

2.1 Búsqueda de un elemento

209

2.2 El más grande/pequeño y la media

213

2.3 Las tres en raya

214

Algoritmia - Técnicas fundamentales de programación

Ejemplos en Python (numerosos ejercicios corregidos)

3. Algoritmos avanzados	219
3.1 Los algoritmos de las ordenaciones	219
3.1.1 El principio	219
3.1.2 La ordenación por creación	220
3.1.3 La ordenación por selección	220
3.1.4 La ordenación de burbuja	223
3.1.5 La ordenación por inserción	227
3.1.6 La ordenación Shell	230
3.2 Búsqueda por dicotomía	233
4. Estructuras y registros	236
4.1 Principio	236
4.2 Declaración	237
4.2.1 Tipo estructurado	237
4.2.2 Registro	238
4.3 Utilizar los registros	240
4.3.1 Utilizar los campos	240
4.3.2 Un registro en una estructura	242
4.3.3 Una tabla en una estructura	243
4.4 Las tablas de registros	245
4.4.1 Las tablas	245

Algoritmia - Técnicas fundamentales de programación

Ejemplos en Python (numerosos ejercicios corregidos)

4.4.2 Una tabla como campo	246
4.5 ¿ Y Python ?	247
5. Ejercicios	248
Los subprogramas	
1. Presentación	251
1.1 Principio	251
1.2 Declaración y definición	253
1.2.1 En un algoritmo	253
1.2.2 En Python	255
1.3 Llamada	256
1.4 Funciones y procedimientos	258
1.4.1 Los procedimientos	258
1.4.2 Las funciones	259
1.5 Variables locales y globales	261
1.5.1 Locales	261
1.5.2 Globales	262
1.5.3 Variables globales y Python	264
1.6 Los argumentos	264

Algoritmia - Técnicas fundamentales de programación

Ejemplos en Python (numerosos ejercicios corregidos)

1.6.1 Los procedimientos	265
1.6.2 Las funciones	268
1.6.3 Argumento y Python	269
1.6.4 Pequeña aplicación funcional	272
1.7 Subprogramas predeterminados	274
1.7.1 Una elección importante	274
1.7.2 Algunos ejemplos	275
1.8 Último caso: las tablas	282
2. Los subprogramas recursivos	285
2.1 Principio	285
2.2 Un primer ejemplo: el factorial	286
2.3 Un ejemplo práctico: las torres de Hanoi	289
3. Ejercicios	291

Los archivos

1. Los diferentes archivos	293
1.1 Preámbulo	293
1.2 Problemática	294
1.3 Definición	

Algoritmia - Técnicas fundamentales de programación

Ejemplos en Python (numerosos ejercicios corregidos)

1.4 Los formatos	295
1.4.1 Tipos de contenidos	295
1.4.2 El archivo binario	295
1.4.3 El archivo de texto	297
1.4.4 ¿ Qué formato utilizar ?	298
1.5 Los accesos a los archivos	300
1.5.1 Secuencial	301
1.5.2 Acceso directo	301
1.5.3 Indexación	302
1.5.4 ¿ Otro ?	302
2. Los registros	303
2.1 Los delimitadores	303
2.2 Longitud fija	306
2.3 Principios de acceso	307
2.3.1 Etapas básicas	307
2.3.2 Identificadores de archivos y canales	308
2.3.3 Los modos de apertura	309
3. Archivo de texto secuencial	310
3.1 Abrir y cerrar un archivo	310

Algoritmia - Técnicas fundamentales de programación

Ejemplos en Python (numerosos ejercicios corregidos)

3.2 Leer y escribir registros	311
3.2.1 Lectura	311
3.2.2 Escritura	314
3.3 Los registros estructurados	318
3.4 Ejemplo en Python	320
4. Los archivos binarios	323
4.1 Nuevas instrucciones	323
4.2 Ejemplo	323
5. Ejercicios	325

Nociones avanzadas

1. Los punteros y referencias	327
1.1 Recordatorio sobre la memoria y los datos	327
1.1.1 Estructura de la memoria	327
1.1.2 Python: los límites que no lo son	329
1.1.3 Breves ejemplos en C	330
1.2 El puntero	330
1.2.1 Principio y definición	330
1.2.2 El C rey de los punteros	330

Algoritmia - Técnicas fundamentales de programación

Ejemplos en Python (numerosos ejercicios corregidos)

1.2.3 Aplicaciones	332
1.3 Notación algorítmica	333
1.3.1 Declarar y utilizar punteros	336
1.3.2 Asignación dinámica	339
1.4 Python y las referencias	341
1.4.1 Diferencias entre C y Python	341
1.4.2 Referencias a los objetos	341
1.4.3 Los tipos primitivos	344
1.4.4 Referencias sobre estructuras	344
1.4.5 La trampa en Python	346
2. Las listas encadenadas	347
2.1 Listas encadenadas simples	347
2.1.1 Principio	347
2.1.2 Creación	351
2.1.3 Recorrido de la lista	353
2.1.4 Búsqueda	353
2.1.5 Añadir elemento	354
2.1.6 Eliminación de un elemento	358
2.1.7 Eliminar toda la lista	361
2.1.8 Recorrido recursivo	

Algoritmia - Técnicas fundamentales de programación

Ejemplos en Python (numerosos ejercicios corregidos)

2.2 La implementación en Python	362
2.3 Otros ejemplos de listas	362
2.3.1 Listas circulares	366
2.3.2 Lista de elementos ordenados	366
2.3.3 Listas doblemente encadenadas	366
2.3.4 Filas y pilas	367
3. Los árboles	368
3.1 Principio	368
3.2 Definiciones	370
3.2.1 Principios básicos	370
3.2.2 Terminología	370
3.2.3 Descripción horizontal	371
3.2.4 Descripción vertical	371
3.2.5 El árbol binario	371
3.3 Recorrido de un árbol	372
3.4 Árbol binario ordenado	375
3.4.1 Principio	375
3.4.2 Búsqueda de un elemento	375
3.4.3 Añadir un elemento	375
3.4.4 Eliminación de un nodo	376

Algoritmia - Técnicas fundamentales de programación

Ejemplos en Python (numerosos ejercicios corregidos)

377

4. Ejercicios

378

Un enfoque a la orientación a objetos

1. Principio de objeto, una noción evidente

381

1.1 Antes de continuar

381

1.2 Recoratorio sobre la programación procedural

382

1.2.1 Los datos

382

1.2.2 Las operaciones

383

1.3 El objeto

383

1.3.1 En la vida corriente

383

1.3.2 En informática

385

1.4 Clase, objetos

389

1.5 Declaración y acceso

390

1.6 Los métodos

392

1.7 Ámbito de los miembros

393

1.8 Encapsulación de los datos

395

1.9 La herencia

397

1.9.1 Principio

397

1.9.2 Comercio

Algoritmia - Técnicas fundamentales de programación

Ejemplos en Python (numerosos ejercicios corregidos)

1.9.3 Jerarquía	399
1.9.4 Simple o múltiple	400
1.10 El polimorfismo	401
1.10.1 Principio	402
1.10.2 El polimorfismo ad hoc	402
1.10.3 El polimorfismo de herencia	402
1.10.4 El polimorfismo paramétrico	403
	405
2. Manipular los objetos	406
2.1 Los constructores	406
2.1.1 Declaración	406
2.1.2 Llamada implícita	407
2.1.3 La herencia	409
2.2 Los destructores	410
2.3 Los miembros estáticos	412
2.4 Clases y métodos abstractos	414
2.5 Interfaces	417
3. El objeto en Python	419
3.1 Los lenguajes orientados a objetos	419
3.2 Declaración de las clases y los objetos	420

Algoritmia - Técnicas fundamentales de programación

Ejemplos en Python (numerosos ejercicios corregidos)

3.3 Herencia	423
3.4 Interfaces	424
4. Ejercicios	427
Ejercicios corregidos	
1. Introducción a la algoritmia	429
2. Las variables y los operadores	433
3. Pruebas y lógica buleana	440
4. Los bucles	448
5. Las tablas y las estructuras	462
6. Los subprogramas	469
7. Los archivos	475
8. Nociones avanzadas	481
9. Un enfoque a la orientación a objetos	485

Algoritmia - Técnicas fundamentales de programación

Ejemplos en Python (numerosos ejercicios corregidos)

índice

493